



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

INFORME DE TRABAJO

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Solim

Platero Maron, Victor Joseph

**Tacna – Perú
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO	3
1. Definición y propósito:	3
2. Características destacadas:	4
3. Aplicaciones y casos de uso:	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación C# en el entorno Windows Forms, orientada a la simulación de una máquina expendedora automatizada. El sistema permite al usuario interactuar mediante un panel de control digital, ingresar monedas válidas, seleccionar productos mediante códigos numéricos y realizar compras de manera dinámica.

Asimismo, la aplicación incorpora validaciones para el control de crédito ingresado, verificación de existencia de productos y cálculo automático del vuelto correspondiente. Para mejorar la funcionalidad del sistema, se implementó una conexión con una base de datos SQL Server, permitiendo registrar las ventas realizadas y almacenar información relacionada con las transacciones efectuadas.

MARCO TEÓRICO

1. Definición y propósito:

La programación en C# dentro del entorno Windows Forms permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas dinámicas e interactivas. Este tipo de aplicaciones facilita la comunicación entre el usuario y el sistema mediante controles visuales que permiten ingresar datos, ejecutar procesos y mostrar resultados en tiempo real.

En el presente laboratorio se desarrolló un sistema de máquina expendedora automatizada, el cual permite simular el funcionamiento de una máquina de ventas mediante la selección de productos a través de códigos numéricos y el ingreso de monedas válidas.

2. Características destacadas:

El sistema fue diseñado con una interfaz gráfica organizada e intuitiva utilizando Windows Forms, permitiendo al usuario interactuar fácilmente con la máquina expendedora mediante botones numéricos, cuadros de texto, imágenes de productos y paneles de control.

Validación de datos:

Se implementaron validaciones para verificar que únicamente se ingresen monedas válidas y códigos de productos existentes, evitando errores durante el proceso de compra y mejorando la seguridad del sistema.

Automatización de procesos:

La aplicación realiza automáticamente operaciones como el cálculo del crédito disponible, verificación del precio del producto, cálculo del vuelto y registro de ventas en la base de datos, eliminando la necesidad de realizar procedimientos manuales.

Uso de eventos:

Se emplearon eventos como Click en los botones para ejecutar acciones específicas, tales como ingresar dinero, seleccionar productos, eliminar caracteres, confirmar compras y verificar la conexión con SQL Server.

Conexión con base de datos:

El sistema incorpora conexión con SQL Server mediante ADO.NET y la librería System.Data.SqlClient, permitiendo almacenar automáticamente las ventas realizadas dentro de la tabla Ventas.

Manejo de imágenes y productos:

Se utilizaron controles PictureBox para representar visualmente los productos disponibles en la máquina expendedora, logrando una interfaz más dinámica y atractiva para el usuario.

Control	Propiedad	Valor
Form1	Text	Máquina Expendedora - Versión Compacta
Form1	StartPosition	CenterScreen
Form1	AutoScroll	True
Form1	Size	820 x 710
gbPanelControl	Text	Panel de Control
lblIngreso	Text	Ingresar Moneda (S/)
txtMontoIngreso	Name	txtMontoIngreso
btnIngresarDinero	Text	Ingresar
lblCreditoTotal	Text	Crédito Actual: S/ 0.00
lblSeleccion	Text	HACER SELECCION
txtCodigoSeleccion	Font	Arial, 16pt
btnPad1	Text	1
btnPad2	Text	2
btnPad3	Text	3
btnPad4	Text	4
btnPad5	Text	5
btnPad6	Text	6
btnPad7	Text	7
btnPad8	Text	8
btnPad9	Text	9
btnPad0	Text	0

btnPadEnter	Text	ENTER
btnPadDel	Text	DEL
btnPadFn	Text	FN
btnPadChange	Text	CHANGE
btnPadExit	Text	EXIT
pbProd1 - pbProd30	SizeMode	StretchImage
txtCod1 - txtCod30	Text	Código de producto
txtPrecio1 - txtPrecio30	Text	Precio del producto
SQL Server	Servidor	DESKTOP-P19HVHQ\SQLEXPRESS
Base de Datos	Nombre	BD_MaquinaExpendedora
Tabla	Nombre	Ventas
Ventas	Campos	CodigoProducto, Precio, CreditoIngresado, Vuelto

3. Aplicaciones y casos de uso:

Máquina Expendedora - Versión Compacta

Fila 1



01 S/ 2.50



02 S/ 2.50



03 S/ 2.50



04 S/ 2.50

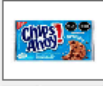


05 S/ 2.50

Fila 2



06 S/ 3.00



07 S/ 3.00



08 S/ 3.00



09 S/ 3.00



10 S/ 3.00

Fila 3



11 S/ 1.50



12 S/ 1.50



13 S/ 1.50



14 S/ 1.50



15 S/ 1.50

Fila 4



16 S/ 4.00



17 S/ 4.00



18 S/ 4.00



19 S/ 4.00



20 S/ 4.00

Fila 5



21 S/ 5.00



22 S/ 5.00



23 S/ 5.00



24 S/ 5.00



25 S/ 5.00

Panel de Control

Ingresar Moneda (S/): Ingresar

Crédito Actual: S/ 0.00

HACER SELECCION

1

2

3

FN

4

5

6

CHANGE

7

8

9

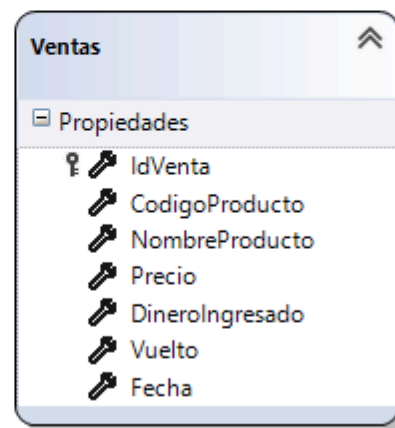
EXIT

.

0

DEL

ENTER



CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente laboratorio se logró implementar una aplicación funcional de máquina expendedora utilizando C# y Windows Forms, permitiendo simular el proceso de compra de productos mediante una interfaz gráfica interactiva.

Se aplicaron conceptos fundamentales como el uso de controles gráficos, programación orientada a eventos, validación de datos, manejo de imágenes y operaciones automáticas relacionadas con el cálculo del crédito, verificación de productos y cálculo del vuelto correspondiente. Asimismo, se integró una conexión con SQL Server para registrar las ventas realizadas, fortaleciendo el uso de bases de datos en aplicaciones de escritorio.

Además, se mejoró la experiencia del usuario mediante una interfaz organizada y dinámica que facilita la interacción con el sistema a través de botones numéricos, paneles de control e imágenes representativas de los productos.

En conclusión, este laboratorio permitió fortalecer habilidades en desarrollo de aplicaciones de escritorio, conexión a bases de datos y programación orientada a eventos, demostrando la utilidad de C# y Windows Forms en la creación de soluciones prácticas e interactivas para escenarios reales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. (2024). Introducción a Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/>

Microsoft. (2024). Eventos en C#. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/events/>

Microsoft. (2024). Controles en Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/>